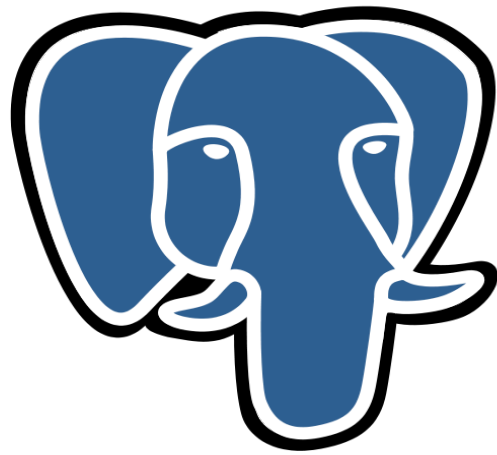


SAE S104

Bases de données et langage SQL

Création d'une base de données



PostgreSQL

Réalisé par
Mathignanasingam Vakisan
Groupe Notos
BUT 1 Informatique

Sommaire:

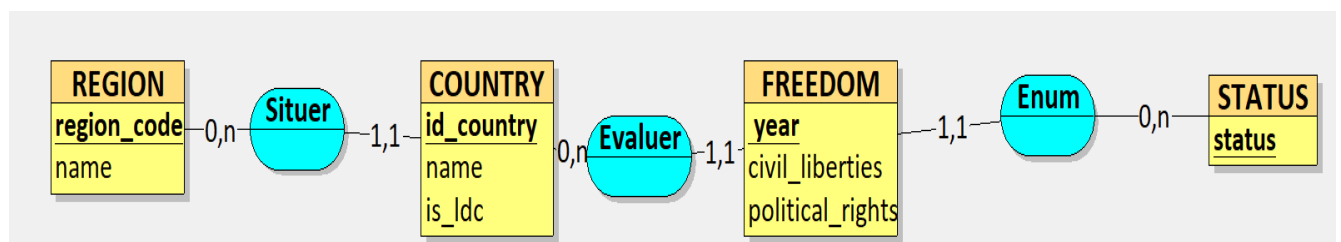
1-Script manuel de création de la base de données

2-Modélisation et script de création “avec AGL”

3-Peuplement des tables

1-Script manuel de création de la base de données

1.Modèle entités-associations



2.Schéma relationnel

- region(region_code, name)
- status(status)
- country(id_country, name, region_code, is_ldc) où region_code est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation region.
- freedom(id_country, year, civil_liberties, political_rights, status) où status et id_country sont des clés étrangères qui font respectivement référence aux schémas de relation status et country

3.Script SQL

```
CREATE TABLE region(  
    region_code INTEGER PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR  
);
```

```
CREATE TABLE country(  
    id_country SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR,  
    is_ldc VARCHAR,  
    region_code INTEGER REFERENCES REGION(region_code)  
);
```

```
CREATE TABLE status(  
    status VARCHAR PRIMARY KEY(status)  
);
```

```
CREATE TABLE freedom(  
    year INTEGER PRIMARY KEY,  
    civil_liberties INTEGER,  
    political_rights INTEGER,  
    status VARCHAR REFERENCES STATUS(status),  
    id_country INTEGER REFERENCES COUNTRY(id_country)  
);
```

2-Modélisation et script de création “avec AGL”

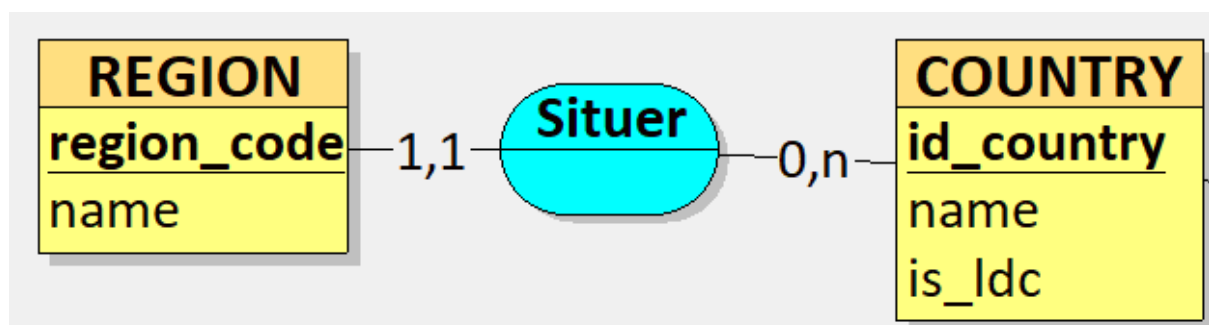
1.Illustrations comparatives association fonctionnelle/cours

Pour l'association fonctionnelle et l'exemple du cours j'ai décidé d'adapter une partie la base de donnée de la SAE en changeant les cardinalités car il n'y a pas d'association fonctionnelle dans la base de donnée de la SAE et il n'y a pas d'obligation de reprendre cette base de donnée dans la consigne pour pouvoir faire ces illustrations.

Association fonctionnelle:



Cours:



Nous pouvons voir que dans la présentation AGL, les tables sont plus précises en indiquant avec détail les types et si elles sont des clés étrangères ou non. Même si les clés étrangères peuvent être constatées avec les cardinalités dans les exemples du cours, il est plus visible avec l'AGL avec la notation PK pour une clé primaire et

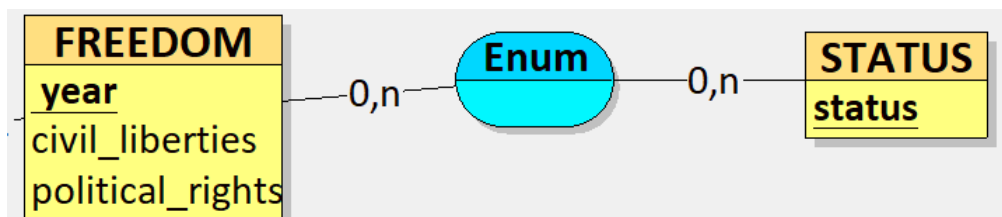
FK pour une clé étrangère .On peut aussi voir que les cardinalités sont écrites de manière différente mais sont tous les deux bien indiqués.

2.Illustrations comparatives association maillée/cours

Comme pour l'association fonctionnelle une partie de la base de données a été modifiée pour la mettre en association maillée.

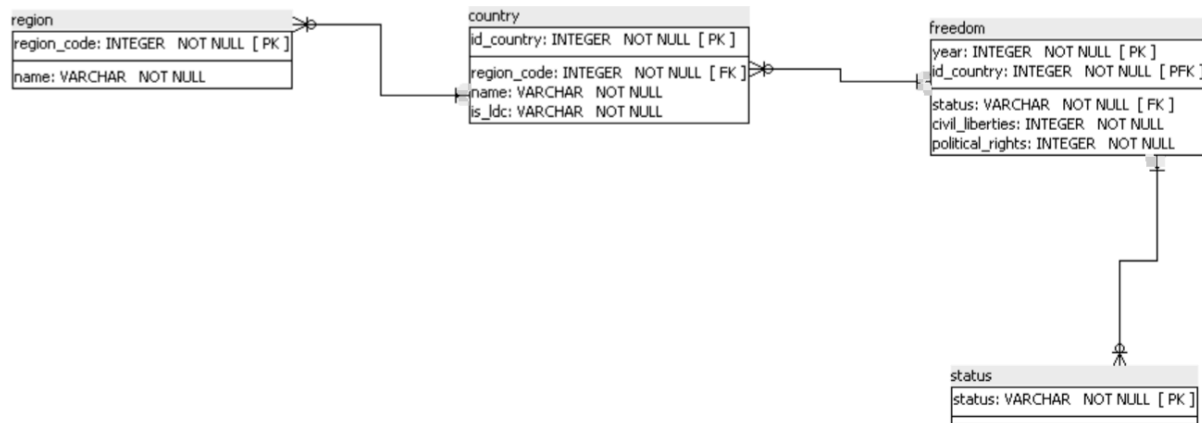
Association maillée:

Cours:



Nous pouvons voir que comme pour l'association fonctionnelle les types sont indiqués. Il y a aussi les cardinalités qui sont représentées différemment, on peut voir spécifiquement les PRIMARY FOREIGN KEY de l'association "Enum" de l'AGL.

3.Modèle physique de données



4. Script SQL de création des tables généré par l'AGL

Pour pouvoir faire la comparaison entre ce script et celui fait par moi même j'ai mis les même entités-associations que celui donné dans le sujet de la SAE.

```
CREATE TABLE status (
    status VARCHAR NOT NULL,
    PRIMARY KEY (status)
);
```

```
CREATE TABLE region (
    region_code INT NOT NULL,
    name VARCHAR NOT NULL,
    PRIMARY KEY (region_code)
);
```

```
CREATE TABLE country (
    id_country INT NOT NULL,
    region_code INT NOT NULL,
    name VARCHAR NOT NULL,
    is_idc VARCHAR NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_country)
);
```

```
CREATE TABLE freedom (
    year INT NOT NULL,
    id_country INT NOT NULL,
    status VARCHAR NOT NULL,
```

```
        civil_liberties INT NOT NULL,  
        political_rights INT NOT NULL,  
        PRIMARY KEY (year, id_country)  
    );
```

```
ALTER TABLE freedom ADD CONSTRAINT enum  
FOREIGN KEY (status)  
REFERENCES status (status)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE country ADD CONSTRAINT situer  
FOREIGN KEY (region_code)  
REFERENCES region (region_code)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

```
ALTER TABLE freedom ADD CONSTRAINT evaluer  
FOREIGN KEY (id_country)  
REFERENCES country (id_country)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

5. Différence entre les scripts produit manuellement et automatiquement

La différence entre ces deux scripts est que dans les CREATE TABLE générés par l'AGL il y a des NOT NULL mais aussi le fait que les clés primaires sont indiquées à la fin de ce script après avoir indiqué le type du clé primaire juste en dessous des CREATE TABLE contrairement au script qui a été écrit par moi où j'ai mis les clés primaires à côté du type de clé primaire en dessous de CREATE TABLE. Les noms des tables sont précédés par le répertoire d'où ils ont été créés dans le script généré par l'AGL.

De plus, dans le script AGL il y a des ALTER TABLE ce qui permet de modifier une table existante, on peut par exemple ajouter, supprimer ou modifier une colonne.

3-Peuplement des tables

Nous allons créer une table avec les détails dans le fichier
(country,year,CL,PR,Status,Region_Code,Region_Name,is_ldc):

```
CREATE TEMP TABLE temp_freedom_data (  
    country VARCHAR,  
    year INTEGER,  
    CL INTEGER,  
    PR INTEGER,  
    status VARCHAR,  
    region_code INTEGER,  
    region_name VARCHAR,  
    is_ldc VARCHAR  
);
```

Nous allons importer le fichier CSV dans le base de données:

```
COPY temp_freedom_data (country, year, CL, PR, status,  
region_code, region_name, is_ldc)  
FROM '/chemin_vers_notre_fichier/freedom.csv' WITH  
(FORMAT csv, HEADER true, DELIMITER ',');
```

Nous allons pour finir insérer dans les tables:

- Insertion dans la table "country"

```
INSERT INTO country (name, is_ldc)  
SELECT DISTINCT country, is_ldc  
FROM temp_freedom_data  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1 FROM country  
    WHERE country.name = temp_freedom_data.country  
);
```

- Insertion dans la table "freedom"

```
INSERT INTO freedom (year, civil_liberties,  
political_rights)  
SELECT DISTINCT year, CL, PR  
FROM temp_freedom_data  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1 FROM freedom  
    WHERE freedom.year = temp_freedom_data.year  
);
```

- Insertion dans la table "region"

```
INSERT INTO region (region_code, name)  
SELECT DISTINCT region_code, region_name  
FROM temp_freedom_data
```

```
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1 FROM region  
    WHERE region.region_code =  
temp_freedom_data.region_code  
);  
  
- Insertion dans la table "status"  
INSERT INTO status (status)  
SELECT DISTINCT status  
FROM temp_freedom_data  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1 FROM status  
    WHERE status.status = temp_freedom_data.status  
);
```